

졸업 프로젝트

BridgeBoard

감정 분류 AI 기반 소통 분석 플랫폼

51,630

대화 샘플

355M

파라미터

70.58%

1단계 정확도

6 → 58개

감정 분류 체계



01 프로젝트 개요

BridgeBoard — 한국어 감정 분류 AI 플랫폼

프로젝트 배경

온라인 커뮤니케이션이 증가함에 따라 텍스트 기반 대화에서 상대방의 감정을 정확히 파악하는 것이 중요해지고 있습니다.

BridgeBoard는 한국어 NLP 기술을 활용하여 발화문에서 감정을 자동 분류하고, 소통 패턴을 분석하는 AI 플랫폼입니다.

프로젝트 목표

- › 텍스트/음성 입력 → 대분류(6개) → 소분류(58개) 2단계 감정 분류
- › klue/roberta-large 파인튜닝으로 고정확도 달성
- › FastAPI REST API 서버로 실시간 감정 분류 서비스 제공
- › React 기반 웹 UI로 감정 분석 결과 시각화
- › Web Speech API / Whisper 음성 입력 기능 탑재

데이터셋

AI Hub 감성대화말뭉치

51,630개 대화 / 145,955 문장

핵심 모델

klue/roberta-large

355M 파라미터 파인튜닝

현재 성과

Accuracy 70.58%

1단계 대분류 Test 결과

아키텍처

3-tier Web Service

React + FastAPI + AI 모델

02 감정 분류 체계

대분류 6개 → 소분류 22개 (원본 58개 통합)

불안

- 걱정/초조
- 두려움
- 고립감
- 혼란
- 불안

분노

- 짜증/스트레스
- 분노/격분
- 방어/혐오

상처

- 억울/배신
- 상처/충격
- 고립/외로움

슬픔

- 우울/절망
- 슬픔/눈물
- 후회/실망
- 고통

당황

- 부끄러움
- 죄책감/환멸
- 열등/질투

기쁨

- 감사/신뢰
- 만족/편안
- 신남/흥분
- 자신감

03 시스템 아키텍처

3-Tier Web Service + 2-Stage AI Pipeline

웹 서비스 아키텍처

클라이언트 레이어

React Web Application

텍스트 UI | 음성 입력 (Web Speech) | 감정 시각화

↕ REST API (HTTP / JSON)

백엔드 레이어

FastAPI 서버 (Python)

REST API | /predict | /predict/detail | /labels

↕ REST API (HTTP / JSON)

AI 모델 레이어

klue/roberta-large 파인튜닝

1단계 대분류 × 1 + 2단계 소분류 × 6

AI 모델 파이프라인

입력

텍스트 / 음성 → 텍스트 (Web Speech API)

전처리

특수문자 제거 · 공백 정규화 · 토큰나이저

1단계 대분류

klue/roberta-large → 불안/분노/상처/슬픔/당황/기쁨 (+신뢰도)
현재 Test Accuracy: 70.58%

2단계 소분류

대분류 결과에 따른 전용 소분류 모델 선택 (×6)

최종 출력

{ "main": "분노", "sub": "짜증/스트레스", "confidence": 0.82 }

04 기술 스택 및 개발 환경

Python · PyTorch · HuggingFace · FastAPI · React



AI / ML

Python 3.10

PyTorch 2.x

HuggingFace Transformers

klue/roberta-large (355M)



데이터

pandas

numpy

scikit-learn

AI Hub 감성대화말뭉치



백엔드

FastAPI

Uvicorn (ASGI)

Pydantic

REST API



프론트엔드

React

Web Speech API

Axios

recharts

05 데이터 수집 및 전처리

AI Hub 감성대화말뭉치 — 전처리 전략이 정확도를 결정했다

총 대화 수

51,630개

총 문장 수

145,955개

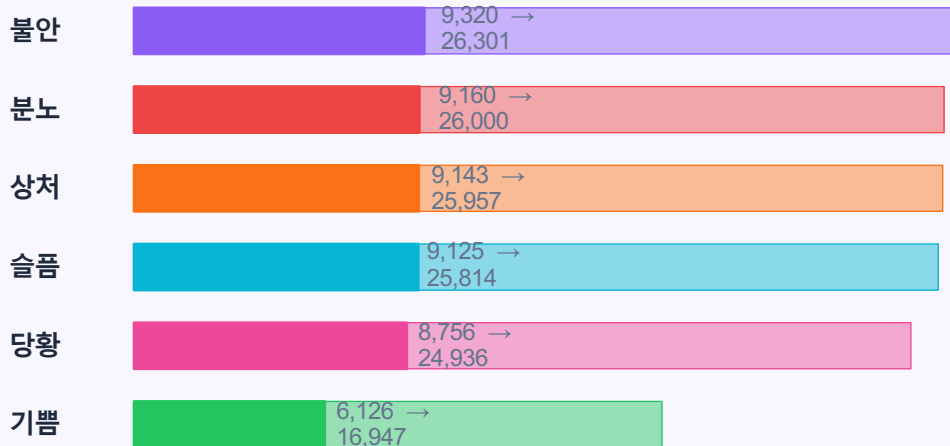
데이터 분할

80/10/10%

원본 출처

AI Hub

클래스 분포



■ 원본 □ 증강 후 (문장 3개 합산)

전처리 전략

데이터 정제

01

결측값 제거 /
특수문자 제거 (한글·영문·숫자·기본 문장부호만 유지) /
공백 정규화

문장 합치기 전략 (1단계)

02

사람문장 1/2/3을 '/' 로 결합 → 문맥 보존
정확도: 47~50% → 70.58% (+20%p 향상)

문장 분리 전략 (2단계)

03

소분류는 반대로 문장 분리하여 샘플 수 확보
51,630개 → 약 130,000개 (3배)

06 1단계 모델 개발 (대분류 6개)

klue/roberta-large Fine-tuning — Test Accuracy 70.58%

모델 비교 실험

모델	파라미터	전처리	Accuracy	채택
beomi/kcbert-base	110M	문장분리	47.66%	✗
klue/roberta-large	355M	문장분리	49.95%	✗
klue/roberta-large	355M	문장합치기	70.58% ✓	채택

하이퍼파라미터

MAX_LENGTH	128 토큰	BATCH_SIZE	16
EPOCHS	5	LEARNING_RATE	1e-5
WARMUP_RATIO	0.1 (10%)	Optimizer	AdamW (wd=0.01)

Loss: CrossEntropyLoss + 클래스 가중치 (기쁨 불균형 보정)

클래스별 성능

불안 🤔		F1: 0.68
분노 😡		F1: 0.67
상처 💔		F1: 0.65
슬픔 😞		F1: 0.67
당황 😳		F1: 0.68
기쁨 😄		F1: 0.94
Overall Test Accuracy: 70.58% (5,163 samples)		

07 2단계 모델 개발 (소분류 22개)

Focal Loss 적용 + 소분류 통합으로 데이터 부족 문제 해결

소분류 통합 전략

통합 전

58개 소분류

클래스당 ~600 샘플
정확도 21% 수준

통합 후

22개 통합 소분류

클래스당 ~1,800 샘플
3배 데이터 확보

Focal Loss ($\gamma=2.0$) 적용

소분류 데이터는 통합 후에도 클래스 불균형이 존재합니다.

- CrossEntropyLoss: 모든 샘플을 동등하게 학습
- Focal Loss ($\gamma=2.0$): 틀린 샘플에 $(1-pt)^2$ 배의 가중치 부여 → 어려운 샘플에 집중 → 불균형 데이터에 효과적

2단계 하이퍼파라미터

기본 모델	klue/roberta-large
MAX_LENGTH	128 토큰
BATCH_SIZE	16
EPOCHS	7
LEARNING_RATE	5e-6 (1단계보다 낮게)
Loss 함수	Focal Loss ($\gamma=2.0$)

진행 상황

- ✓ 소분류 통합 설계 (58개 → 22개)
- ✓ 데이터 준비 (대분류별 6개 폴더)
- 6개 소분류 모델 학습

08 백엔드 API + 프론트엔드

FastAPI REST API 서버 + React 기반 감정 분석 UI

FastAPI 백엔드

GET	/	서버 상태 확인
POST	/predict	1단계 감정 분류
POST	/predict/detail	2단계 상세 분류
GET	/labels	레이블 목록 조회

주요 개발 항목

- › 모델 로딩 최적화 (메모리 캐싱)
- › 비동기 처리 (async/await)
- › Pydantic 입력 검증
- › CORS 설정 (React 개발 서버)
- › 에러 핸들링 (HTTP 상태 코드)

React 프론트엔드

메인 입력 화면

- 텍스트 입력창
- 음성 입력 버튼
- 분석 시작 버튼

결과 표시 화면

- 대분류/소분류 감정
- 신뢰도 게이지
- 감정별 확률 차트

히스토리 화면

- 이전 분류 결과 목록
- 통계 시각화



Web Speech API — 실시간 음성 → 텍스트 → 감정 분류 (크롬 지원)

09 전체 일정 및 진행 현황

6단계 마일스톤 로드맵

01

데이터 전처리 & 1단계 모델

기간: 완료 | 달성 지표: Accuracy 70.58%

✓ 완료

02

2단계 소분류 모델 학습 & 평가

기간: 단기 | 달성 지표: 6개 모델 완성

🔄 진행 중

03

FastAPI 백엔드 서버 구축

기간: 단기 | 달성 지표: API 응답 2초 이내

✓ 완료

04

React 프론트엔드 & API 연동

기간: 중기 | 달성 지표: UI 완성 및 연동

🔄 진행 중

05

음성 인식 기능 추가

기간: 중기 | 달성 지표: 음성 입력 작동

✓ 완료

06

통합 테스트 & 최종 배포

기간: 장기 | 달성 지표: 최종 데모 시연

📅 예정

현재까지 완료: 데이터 탐색 · 전처리 전략 수립 · 1단계 모델 학습 (70.58%) · 소분류 통합 설계 (58→22개) · 2단계 데이터 준비

10 기대 효과 및 향후 계획

학술적 · 기술적 · 사회적 기여 + 미래 개선 로드맵



학술적 기여

한국어 감정 분류 2단계 파이프라인 구현 및 성능 검증



기술적 기여

klue/roberta-large 파인튜닝을 통한 실용적 감정 분류 모델



사회적 기여

온라인 소통에서 감정 인식을 통한 공감 능력 향상 지원



활용 가능성

챗봇 · 상담 시스템 · 소셜 미디어 감정 분석 등 다양한 분야 적용

향후 개선 계획

데이터 증강

역번역 (Back-translation)
부족 클래스 샘플 보강

모델 경량화

Quantization 적용
응답 속도 개선

다국어 지원

영어 감정 분류 모델
추가 연구

실시간 스트리밍

WebSocket 기반
실시간 분석

모바일 확장

React Native
모바일 앱

1단계 정확도

70.58% → 75%+

2단계 정확도

측정 예정 → 65%+

API 응답 속도

미측정 → 2초 이내

완성 기능

AI (1단계) → AI+API+React+음성



BridgeBoard

한국어 감정을 이해하는 AI,
사람과 사람의 1도를 높이는 더 깊은 소통을
서비스하는 AI가 되겠습니다.

이상입니다. 감사합니다!

대화 샘플

51,630

1단계 정확도

70.58%

소분류 통합

6 → 22개

파라미터

355M